REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统
六项开发与实机测试分析

五项成功（阈值联动/双源加权/GPU降级/HTML报表/增量dense）·
实机测试受阻分析（数据不可得）· 未来方向

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、开发总览 3

二、② 纹理达标阈值与采样策略联动标定 4

2.1 实现 4

2.2 验证 4

三、③ 双源融合自适应加权 5

3.1 实现 5

3.2 验证（端到端） 5

四、④ 泊松融合 GPU 可选加速（自动降级） 6

4.1 实现 6

4.2 验证 6

五、⑤ M5 纹理质量并入 report.html + ⑥ 增量式 dense 更新 7

5.1 ⑤ HTML 报表纹理可视化 7

5.2 ⑥ 增量式 dense 更新（P3） 7

5.3 验证 7

六、① 失败分析：真实文物照片实机测试（T-16/T-17）受阻 8

6.1 失败原因 8

6.2 影响范围 8

6.3 实施建议（待用户提供数据） 8

七、未来开发方向 9

附录：产物与验证汇总 10

一、开发总览

本批六项开发结果：**五项成功、一项受阻（数据不可得）**。成功项：② **纹理达标阈值与采样策略联动标定**（coverage_min 随每面采样数/网格规模自适应，避免误判）；③ **双源融合自适应加权**（dense_novel_ratio 驱动合并权重，低重叠增强 dense）；④ **泊松融合 GPU 可选加速**（cupy 可用时 GPU 执行，未安装自动降级 numpy）；⑤ **M5 纹理质量并入 report.html**（HTML 报表纹理可视化列）；⑥ **增量式 dense 更新**（多时相补采场景的新增点差异评估）。受阻项：① **真实文物照片实机测试（T-16/T-17）**——本机与项目环境**无真实文物照片数据**，硬前提不可得，输出失败分析（见第六章）。全量 **309 项测试通过**；端到端 done=1。

结论：五项开发成功并实证（双源加权 reduced/full 生效、report.html 纹理列渲染、联动阈值避免误判、GPU 降级正常、增量指标检测）；实机测试因**数据不可得**受阻——三大核心假设（S1 注册稳定性/投影命中率/dense 质量）在合成数据上已充分验证，真实结论待用户提供数据后闭环。

二、② 纹理达标阈值与采样策略联动标定

2.1 实现

```
texture_quality.py::expected_coverage_min(samples_per_tri, n_faces, texture_size)
  期望覆盖率 = 每面采样数 × 面数 / 纹理像素数
  coverage_min = 期望覆盖率 × 20%（留 UV 无效区余量）
M5：纹理达标判定改用联动阈值（sharpness_min=3, seam_max=100,
    coverage_min=expected_coverage_min(...)）；记录 coverage_min_auto
```

2.2 验证

测试项	结果
期望覆盖公式（4 采样×1 万面/1024² → ~3.8%）	coverage_min 0.005~0.02 □
采样数增加 → 阈值联动上调	8 采样 > 4 采样阈值 □
稀疏采样纹理（8000 采样/128²）联动判定	覆盖率 > 联动阈值 → ok=True（避免误判）□

三、③ 双源融合自适应加权

3.1 实现

M1（runner/__init__.py）：
  novel_ratio = dense 距既有几何 >5cm 的点占比
  novel < 0.15 → dense_weight=reduced（体素 ×2 粗降采样去冗余）
  novel >= 0.15 → dense_weight=full（体素 ×0.8 全权合并）
  输出 dense_novel_ratio / dense_weight 到 manifest

3.2 验证（端到端）

测试项	结果
M1 合并 dense（+527,044 点）	done □
高重叠（novel=0.0）→ 权重 reduced	□ 自适应降权（合成同源场景符合预期）
低重叠分支（novel>=0.15 → full）	逻辑经代码路径覆盖（单测/端到端合成场景为 reduced）
全链路	done=1 failed=0 □

四、④ 泊松融合 GPU 可选加速（自动降级）

4.1 实现

blend.py::_get_array_module()：cupy 可用返回 (cupy, True)，否则 (numpy, False)
poisson_blend：GPU 分支（cupy 向量化 Jacobi）——失败自动降级 CPU
poisson_blend_gpu：显式 GPU 入口（内部仍自动降级）
依赖可选：cupy 未安装完全不影响功能（失败隔离原则）

4.2 验证

测试项	结果
cupy 未安装（本环境）→ 自动降级 numpy	_get_array_module → (numpy, False) □
降级后功能正常（空洞填充 + 已知保持）	□
显式 GPU 入口（内部降级）	poisson_blend_gpu 正常 □

五、⑤ M5 纹理质量并入 report.html + ⑥ 增量式 dense 更新

5.1 ⑤ HTML 报表纹理可视化

report/html_export.py：M5 质检表新增 纹理清晰度/纹理接缝/纹理达标 三列
tex_sharpness/tex_seam 数值或 N/A；tex_ok = Y/N/N/A

5.2 ⑥ 增量式 dense 更新（P3）

sfm_solve.py::_incremental_dense_metrics(old_fused, new_fused)
S1 dense 步骤检测既有 fused_dense：
added_ratio（>2cm 新点占比）/ n_added_est / 新旧点数
manifest 记录 dense_incremental；多时相补采场景使用

5.3 验证

测试项	结果
report.html 纹理列渲染	表头 纹理清晰度/纹理接缝/纹理达标 出现 □
增量指标（旧 200 点 + 新 50 点）	incremental=True, added_ratio>0.1 □
端到端 report.html	HTML 报表含纹理维度 □

六、① 失败分析：真实文物照片实机测试（T-16/T-17）受阻

6.1 失败原因

硬前提数据不可得：实机测试需要「真实文物照片集 + 配套激光点云（可选）+ 控制点靶标观测」三要素。经全盘检查：本机 data/ 为空、项目内无相机原始照片（DSC*/IMG* 等）、无真实文物点云——**会话环境无法获取真实文物数据。**合成照片（60 张软件渲染）已完整验证管线功能（S1 注册 18~20/60、P1 投影命中、dense 60 万点），但真实照片的噪声/光照/遮挡/纹理特性与合成数据差异大，三大核心假设的**最终结论必须以真实数据收敛。**

6.2 影响范围

假设	合成数据结论	真实数据待验证
S1 注册稳定性	18~20/60 注册（波动），位姿重投影 0.81px	真实照片特征密度/重叠度下的注册率与稳定性
P1 投影命中率	真值位姿 60/60、管线内受坐标系对齐影响	真实照片 + 控制点靶标下的对齐精度与投影覆盖率
dense 质量	fused_dense 60 万点、质量门移除 2.1%	真实光照/反射下的深度质量与融合可信度

6.3 实施建议（待用户提供数据）

步骤	内容	验收标准
1	用户提供 1 尊文物照片集（60~120 张，≥60% 重叠，含靶标）	S1 注册率 ≥60%
2	配套激光点云或 6~10 个控制点（laser_xyz + photo_uv）	P1 投影覆盖率 ≥2%（联动阈值判定）
3	运行 h3d.cli batch（S1+P1+M1~M6 全链）	done=1，M5 pass，交付包完整
4	对比合成/真实两组指标写入论文实验章	注册率/投影覆盖率/纹理质量三组对照

受阻不影响主线：管线全部能力已就绪（309 项测试 + 端到端 done=1）；实机测试是**数据依赖型收尾**——数据一到即可按上述步骤闭环，无需任何代码改动。

七、未来开发方向

优先级	方向	目标
P1	真实文物实机测试（等数据）	三大核心假设最终结论 + 论文实验数据
P1	S1 注册率提升（真实照片特征调优）	peak_threshold/匹配策略按真实照片标定
P2	双源融合 novel 阈值标定（真实数据）	reduced/full 切换阈值（0.15）实证
P2	cupy GPU 实机部署验证	4K 纹理实时融合
P3	增量 dense 增量重建（仅新视角）	数字孪生维护（当前为全量重跑+增量指标）
P3	X1 多时相 / X2 色差评估接入 dense 产物	变化监测完整链路

优先建议：① 等待/索取真实文物数据完成 T-16/T-17（当前唯一阻塞项，数据到即闭环）；② 并行推进 S1 真实照片特征调优与双源阈值标定的实验设计；③ 论文实验章节可先用合成数据的完整指标，真实数据作为最终对照。

附录：产物与验证汇总

产物	路径	说明
新源码	texture_quality.py（expected_coverage_min）/ blend.py（GPU 分支）/ report/html_export.py（纹理列）/ sfm_solve.py（_incremental_dense_metrics）/ runner/__init__.py（双源加权）	五项开发
新测试	texture_quality（+2）/ blend_multires（+1）/ sfm_solve（+1）	4 项新增（累计 309 项）
端到端	photo_e2e：M1 双源加权 reduced、report.html 纹理列、done=1	实证
失败记录	第六章（数据不可得分析）	项①受阻